

PROJETO DE BANCO DE DADOS

(Segundo Relatório)

SUMARIO

1. Introdução	3
2. Estrutura de DDL	4
3. Estrutura de inserção	6
4. Consultas ao banco de dados	8
5. Modelagem OLAP e DER	
6. Referências	15

UNICID – Universidade Cidade de São Paulo

INTRODUÇÃO

O presente projeto tem como objetivo a modelagem do banco de dados do sistema SisGESC (Sistema de Gestão Educacional), desenvolvido para atender uma instituição de ensino superior do tipo universidade privada.

A instituição em questão atua na oferta de cursos de graduação, sendo responsável pela formação acadêmica de seus alunos em diferentes áreas do conhecimento. Como organização privada, possui processos administrativos, acadêmicos e financeiros que demandam controle eficiente e integrado das informações.

O sistema foi projetado para gerenciar o ciclo completo da vida acadêmica dos alunos, incluindo cadastro, matrícula em disciplinas, organização de turmas, registro de notas e controle de frequência. Além disso, contempla o gerenciamento financeiro por meio de contratos educacionais, geração de mensalidades e registro de pagamentos, garantindo maior controle sobre a inadimplência e fluxo financeiro da instituição.

O banco de dados também abrange o módulo de recursos humanos, permitindo o controle de professores e funcionários, bem como seus vínculos com disciplinas e carga horária docente, assegurando a correta organização das atividades acadêmicas.

A modelagem foi desenvolvida com base nos princípios da terceira forma normal (3FN), com o objetivo de garantir a integridade, consistência e padronização dos dados, evitando redundâncias e assegurando maior confiabilidade nas informações armazenadas.

Por fim, o modelo foi estruturado visando futuras aplicações analíticas, possibilitando o uso dos dados em ferramentas de Business Intelligence (BI) e Inteligência Artificial (IA), contribuindo para a tomada de decisões estratégicas, como análise de desempenho acadêmico, previsão de evasão e controle de inadimplência.

ESTRUTURA DE DDL

Os bancos de dados relacionais possuem papel fundamental na organização, armazenamento e gerenciamento de informações em sistemas computacionais modernos. Em instituições acadêmicas, por exemplo, o banco de dados é responsável por controlar alunos, professores, matrículas, pagamentos, disciplinas e diversos outros processos administrativos.

O presente relatório apresenta uma análise acadêmica da estrutura DDL (Data Definition Language) de um banco de dados institucional denominado **sisgesc**, contendo módulos acadêmicos, financeiros e de recursos humanos (RH). O documento demonstra o funcionamento da linguagem DDL, explica a estrutura das tabelas e detalha os principais comandos SQL utilizados na modelagem do banco de dados.

DDL (Data Definition Language) é um conjunto de comandos da linguagem SQL responsável pela definição da estrutura de um banco de dados. Esses comandos permitem criar, alterar e remover objetos estruturais do banco, como tabelas, índices, relacionamentos e bancos de dados.

Os principais comandos DDL são:

Comando	Função
CREATE	Cria bancos, tabelas e objetos
ALTER	Modifica estruturas existentes
DROP	Remove objetos do banco
TRUNCATE	Remove todos os registros de uma tabela
RENAME	Renomeia objetos

No projeto analisado, o comando mais utilizado é o **CREATE TABLE**, responsável pela criação das tabelas e seus relacionamentos

Exemplo -1 do modelo DDL:

```
CREATE TABLE estados (  
    pk_estado INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    sigla_estado CHAR(2) NOT NULL UNIQUE,  
    nome_estado VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    regioao ENUM('Norte', 'Nordeste', 'Centro-Oeste', 'Sudeste', 'Sul') NOT NULL,  
    criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

Esse SQL cria uma tabela chamada “estados” no banco de dados.

A função dessa tabela é armazenar informações sobre os estados brasileiros.

A primeira coluna cria um identificador único para cada estado. Esse número é gerado automaticamente sempre que um novo registro é inserido.

A segunda coluna armazena a sigla do estado, como SP ou RJ. Ela aceita apenas dois caracteres, não pode ficar vazia e não permite valores repetidos.

A terceira coluna guarda o nome completo do estado, como São Paulo ou Bahia. Esse campo também é obrigatório e não aceita nomes duplicados.

A quarta coluna define a região do estado. O sistema permite somente cinco opções: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Isso ajuda a manter os dados padronizados.

A última coluna registra automaticamente a data e o horário em que o estado foi cadastrado no banco de dados.

No geral, esse comando utiliza recursos de DDL para definir a estrutura da tabela, criar regras de integridade e organizar os dados corretamente dentro do banco de dados.

CONCLUSÃO

A análise do banco de dados **sisgesc** demonstra a aplicação prática da linguagem DDL na construção de sistemas institucionais complexos. O modelo apresentado utiliza conceitos fundamentais de modelagem relacional, como chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições de integridade e normalização de dados.

Os módulos acadêmico, financeiro e de recursos humanos apresentam integração eficiente, permitindo que diferentes setores compartilhem informações de maneira organizada e segura.

A estrutura DDL utilizada favorece a consistência dos dados, o controle institucional e a escalabilidade do sistema.

Conclui-se que a linguagem DDL é indispensável no desenvolvimento de bancos de dados relacionais modernos, pois fornece os mecanismos necessários para estruturar corretamente as informações e garantir o funcionamento adequado de sistemas corporativos e educacionais.

ESTRUTURA DE INSERÇÃO

Inserção de dados é o processo de adicionar registros em tabelas de um banco de dados. Em SQL, isso é realizado principalmente através do comando:

INSERT INTO

Esse comando permite armazenar informações em tabelas previamente criadas.

A estrutura básica de inserção funciona da seguinte maneira:

INSERT INTO tabela (campo1, campo2) VALUES ('valor1', 'valor2');

EXEMPLO

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Descrição
id_salario	INT	—	NÃO	Identificador único do registro
valor_salario_minimo	DECIMAL	10,2	NÃO	Valor oficial do salário mínimo
data_vigencia_inicio	DATE	—	NÃO	Data inicial de vigência
data_vigencia_fim	DATE	—	SIM	Data final da vigência
decreto_lei	VARCHAR	100	SIM	Lei ou decreto responsável

A inserção de dados deve respeitar rigidamente a estrutura técnica definida no dicionário. O processo começa pelo preenchimento obrigatório do identificador numérico inteiro e do valor monetário, que exige precisão decimal. Cronologicamente, é indispensável registrar a data de início da vigência, enquanto a data de término permanece opcional, permitindo valores nulos caso o período ainda esteja em curso. Todo o conteúdo textual referente ao decreto deve ser inserido como caracteres variáveis, garantindo que as restrições de obrigatoriedade e os tipos de dados sejam validados para manter a integridade do registro no banco de dados.

CONCLUSÃO

A análise do arquivo de inserções do banco de dados **sisgesc** demonstra a importância da manipulação de dados em sistemas relacionais modernos. O comando **INSERT INTO** é responsável por alimentar as tabelas com informações essenciais para o funcionamento institucional.

O sistema apresentado utiliza inserções organizadas em diferentes módulos, incluindo áreas acadêmicas, financeiras e administrativas, demonstrando integração entre tabelas através de relacionamentos e chaves estrangeiras.

Além disso, observou-se que o banco aplica mecanismos de integridade referencial, validação de dados e padronização estrutural, garantindo segurança e consistência das informações armazenadas.

Conclui-se que os comandos de inserção representam uma etapa indispensável na implementação de bancos de dados, pois tornam possível a utilização prática das estruturas criadas anteriormente através da DDL.

CONSULTAS AO BANCO DE DADOS

No contexto de Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados Relacionais (SGBDR), como o MySQL utilizado no script fornecido, a manipulação de dados é realizada através da linguagem SQL (*Structured Query Language*). O comando **SELECT** é a principal instrução da categoria DQL (*Data Query Language*), sendo indispensável para a recuperação e visualização de informações armazenadas nas tabelas.

Exemplo-2

	Ano	Mes	Dia da Semana (1=Dom)	Metodo	Total Arrecadado
▶	2026	5	6	Boleto	850.00
	2026	3	5	PIX	850.00
	2026	3	7	Cartao Credito	550.00
	2026	3	5	Cartao Credito	450.00
	2026	2	7	PIX	850.00
	2026	2	6	Cartao Debito	600.00
	2026	2	7	Cartao Credito	550.00
	2026	2	5	Boleto	500.00
	2026	2	2	PIX	450.00

Essa imagem apresenta o resultado de uma consulta estruturada de um banco de dados financeiro, focada no **agrupamento de arrecadação**. Os dados detalham os valores recebidos organizados por tempo e modalidade de pagamento.

Exemplo-3

```

SELECT
    YEAR(pag.data_pagamento) AS 'Ano',
    MONTH(pag.data_pagamento) AS 'Mes',
    DAYOFWEEK(pag.data_pagamento) AS 'Dia da Semana (1=Dom)',
    fp.nome_forma AS 'Metodo',
    SUM(pag.valor_pago) AS 'Total Arrecadado'

FROM pagamentos pag
JOIN formas_pagamento fp ON pag.pk_forma_pagamento = fp.pk_forma_pagamento
WHERE pag.data_pagamento BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-12-31'
GROUP BY YEAR(pag.data_pagamento), MONTH(pag.data_pagamento),
DAYOFWEEK(pag.data_pagamento), fp.nome_forma
ORDER BY Ano DESC, Mes DESC, `Total Arrecadado` DESC;

```

Ao executar esse comando, você obterá uma tabela comparativa mostrando, por exemplo: *"Em Dezembro de 2026, nas quartas-feiras, recebemos um total de R\$ 50.000,00 via PIX"*. É um comando essencial para o controle de fluxo de caixa e planejamento financeiro da entidade.

Exemplo-4

-- CONSULTAS AVANÇADAS

-- Alunos ATIVOS que não realizaram nenhum pagamento no ano de 2026

```
SELECT
  a.ra_aluno AS 'RA',
  p.nome_pessoa AS 'Aluno com Risco de Inadimplencia'
FROM alunos a
JOIN pessoas p ON a.pk_pessoa = p.pk_pessoa
WHERE a.situacao_aluno = 'Ativo'
AND a.ra_aluno NOT IN (

SELECT c.ra_aluno
  FROM contrato_financeiro c
  JOIN mensalidades m ON c.pk_contrato = m.pk_contrato
  JOIN pagamentos pag ON m.pk_mensalidade = pag.pk_mensalidade
  WHERE pag.data_pagamento BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-12-31'
);
```

O sistema **sisgesc** é um banco de dados relacional abrangente projetado para a gestão educacional, financeira e administrativa. Ele organiza a infraestrutura física através de blocos e salas, com foco específico em acessibilidade e recursos para pessoas com deficiência.

A gestão de pessoas centraliza dados de alunos e funcionários, conectando-os a endereços, contatos de emergência e registros de saúde. No âmbito acadêmico, o sistema controla cursos, disciplinas, pré-requisitos e o calendário letivo, além de gerenciar turmas, horários, presenças e avaliações.

A área de Recursos Humanos gerencia cargos, departamentos, titulações e folhas de pagamento, com cálculos automáticos de salários e benefícios. Para o corpo docente, há um controle específico de horas-aula e especialidades.

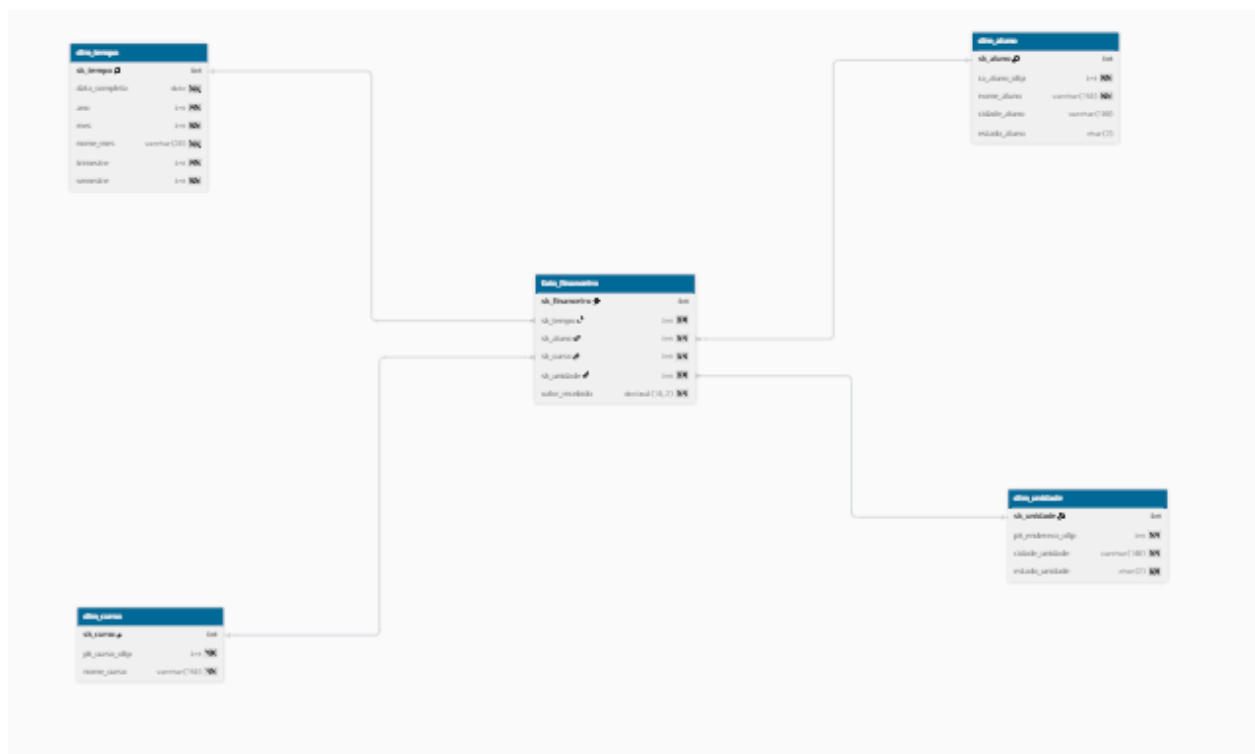
O módulo financeiro monitora contratos, planos de pagamento, mensalidades e a inadimplência dos alunos. Por fim, o sistema inclui um controle de acervo e empréstimos para a biblioteca institucional.

CONCLUSÃO

O comando **SELECT** é a ferramenta mais vital para a extração de inteligência de um banco de dados. No sistema sisgesc, ele permite que a administração visualize desde informações básicas de contato até complexos indicadores de inadimplência ou acessibilidade. Sem a capacidade de consulta do **SELECT**, os dados armazenados seriam estáticos e sem utilidade prática para a gestão educacional e financeira da instituição.

MODELAGEM OLAP E DER

DER



A **dimensão estrela** (ou **esquema estrela**) é um modelo de organização de dados usado em **Data Warehouse** e **Business Intelligence (BI)** para facilitar análises e relatórios. Ele recebe esse nome porque o diagrama parece uma estrela: uma tabela central ligada a várias tabelas ao redor.

Exemplo -5

-- Dimensao Unidade

```
CREATE TABLE dim_unidade (  
    sk_unidade INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    pk_endereco_oltp INT NOT NULL,  
    cidade_unidade VARCHAR(100) NOT NULL,  
    estado_unidade CHAR(2) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB;
```

A tabela **dim_unidade** é uma dimensão de um modelo estrela usada em Data Warehouse para armazenar informações das unidades da instituição. Ela contém uma chave substituta (**sk_unidade**) gerada automaticamente, uma referência ao sistema transacional (**pk_endereco_oltp**), além da cidade e do estado da unidade. Sua função é organizar dados descritivos para facilitar análises e relatórios em sistemas de Business Intelligence.

-- Dimensao Tempo (Análise por periodos)

```
CREATE TABLE dim_tempo (  
  
    sk_tempo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  
    data_completa DATE NOT NULL UNIQUE,  
  
    ano INT NOT NULL,  
  
    mes INT NOT NULL,  
  
    nome_mes VARCHAR(20) NOT NULL,  
  
    trimestre INT NOT NULL,  
  
    semestre INT NOT NULL  
  
) ENGINE=InnoDB;
```

A tabela `dim_tempo` é uma dimensão de tempo usada em modelos estrela para permitir análises por períodos. Ela armazena informações relacionadas às datas, como ano, mês, trimestre e semestre. A coluna `sk_tempo` funciona como chave substituta da dimensão, enquanto `data_completa` guarda a data única de referência. Essa tabela facilita análises temporais em relatórios e sistemas de Business Intelligence, como comparação de dados por mês, semestre ou ano.

-- Dimensao Aluno

```
CREATE TABLE dim_aluno (  
  
    sk_aluno INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  
    ra_aluno_oltp INT NOT NULL,  
  
    nome_aluno VARCHAR(150) NOT NULL,  
  
    cidade_aluno VARCHAR(100),  
  
    estado_aluno CHAR(2)  
  
) ENGINE=InnoDB;
```

A tabela `dim_aluno` é uma dimensão de um modelo estrela utilizada para armazenar informações descritivas dos alunos. Ela possui uma chave substituta (`sk_aluno`) gerada automaticamente e mantém referência ao sistema transacional através do `ra_aluno_oltp`. A tabela registra dados como nome, cidade e estado do aluno, permitindo análises acadêmicas e gerenciais em sistemas de Business Intelligence, como quantidade de alunos por cidade ou estado.

-- Dimensao Curso

```
CREATE TABLE dim_curso (  
    sk_curso INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    pk_curso_oltp INT NOT NULL,  
    nome_curso VARCHAR(150) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB;
```

A tabela `dim_curso` é uma dimensão de um modelo estrela utilizada para armazenar informações descritivas dos cursos. Ela possui uma chave substituta (`sk_curso`) gerada automaticamente e uma referência ao sistema transacional através da coluna `pk_curso_oltp`. A tabela registra o nome dos cursos, permitindo análises acadêmicas em sistemas de Business Intelligence, como quantidade de alunos por curso, desempenho acadêmico e relatórios gerenciais.

REFERÊNCIAS

Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados

RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. *Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados*. 3. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.

Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management

CONNOLLY, T.; BEGG, C. *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management*. 5. ed. Boston: Pearson, 2005.

Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração

ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração*. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

A Guide to the SQL Standard

DATE, C. J.; DARWEN, H. *A Guide to the SQL Standard*. 4. ed. Boston: Addison-Wesley, 1997.

SQL Guia Prático

TAYLOR, A. G. *SQL Guia Prático*. Porto Alegre: Bookman, 2016.

Engenharia de Software

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

Engenharia de Software

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

